

2.2.3 Notaciones más simples para los AFD

Especificar un AFD utilizando una quintupla con una descripción detallada de la función de transición δ resulta bastante tedioso y complicado de leer. Hay disponibles dos notaciones más cómodas para describir los autómatas:

1. Un *diagrama de transiciones*, que es un grafo como los que hemos visto en la Sección 2.1.
2. Una *tabla de transiciones*, que es una ordenación tabular de la función δ , la cual especifica el conjunto de estados y el alfabeto de entrada.

Diagramas de transiciones

Un *diagrama de transiciones* de un AFD $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ es un grafo definido como sigue:

- a) Para cada estado de Q , existe un nodo.
- b) Para cada estado q de Q y cada símbolo de entrada a de Σ , sea $\delta(q, a) = p$. Entonces, el diagrama de transiciones tiene un arco desde el nodo q hasta el nodo p , etiquetado como a . Si existen varios símbolos de entrada que dan lugar a transiciones desde q hasta p , entonces el diagrama de transiciones puede tener un único arco etiquetado con la lista de estos símbolos.
- c) Existe una flecha dirigida al estado inicial q_0 , etiquetada como *Inicio*. Esta flecha no tiene origen en ningún nodo.
- d) Los nodos correspondientes a los estados de aceptación (los que pertenecen a F) están marcados con un doble círculo. Los estados que no pertenecen a F tienen un círculo simple.

EJEMPLO 2.2

La Figura 2.4 muestra el diagrama de transiciones del AFD que hemos diseñado en el Ejemplo 2.1. En este diagrama podemos ver los tres nodos correspondientes a los tres estados. Hay una flecha etiquetada como *Inicio* que entra en el estado inicial, q_0 , y un estado de aceptación, q_1 , representado mediante un doble círculo. De cada estado sale un arco etiquetado con 0 y otro con 1 (aunque los dos arcos se han combinado en uno con una doble etiqueta en el caso de q_1). Cada uno de los arcos corresponde a una de las situaciones de δ desarrolladas en el Ejemplo 2.1. $\square$

Tablas de transiciones

Una *tabla de transiciones* es una representación tabular convencional de una función, como por ejemplo δ , que toma dos argumentos y devuelve un valor. Las filas de la tabla corresponden a los estados y las columnas a las entradas. La entrada para la fila correspondiente al estado q y la columna correspondiente a la entrada a es el estado $\delta(q, a)$.

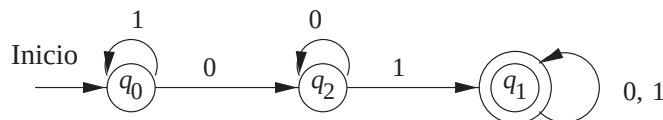


Figura 2.4. Diagrama de transiciones del AFD que acepta todas las cadenas que contienen la subcadena 01.

formalismo de un autómata finito determinista, que es aquel que sólo puede estar en un único estado después de leer cualquier secuencia de entradas. El término “determinista” hace referencia al hecho de que para cada entrada sólo existe uno y sólo un estado al que el autómata puede hacer la transición a partir de su estado actual. Por el contrario, un autómata finito “no determinista”, que veremos en la Sección 2.3, puede estar en varios estados a la vez. El término “autómata finito” hace referencia a la variedad determinista, aunque normalmente utilizaremos el término “determinista” o la abreviatura *AFD*, con el fin de recordar al lector el tipo de autómata del que estamos hablando.

2.2.1 Definición de autómata finito determinista

Un *autómata finito determinista* consta de:

1. Un conjunto finito de *estados*, a menudo designado como Q .
2. Un conjunto finito de *símbolos de entrada*, a menudo designado como Σ .
3. Una *función de transición* que toma como argumentos un estado y un símbolo de entrada y devuelve un estado. La función de transición se designa habitualmente como δ . En nuestra representación gráfica informal del autómata, δ se ha representa mediante arcos entre los estados y las etiquetas sobre los arcos. Si q es un estado y a es un símbolo de entrada, entonces $\delta(q, a)$ es el estado p tal que existe un arco etiquetado a que va desde q hasta p .²
4. Un *estado inicial*, uno de los estados de Q .
5. Un conjunto de estados *finales* o de *aceptación* F . El conjunto F es un subconjunto de Q .

A menudo haremos referencia a un autómata finito determinista mediante su acrónimo: *AFD*. La representación más sucinta de un AFD consiste en un listado de los cinco componentes anteriores. Normalmente, en las demostraciones, definiremos un AFD utilizando la notación de “quíntupla” siguiente:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

donde A es el nombre del AFD, Q es su conjunto de estados, Σ son los símbolos de entrada, δ es la función de transición, q_0 es el estado inicial y F es el conjunto de estados finales.

2.2.2 Cómo procesa cadenas un AFD

Lo primero que tenemos que entender sobre un AFD es cómo decide si “aceptar” o no una secuencia de símbolos de entrada. El “lenguaje” del AFD es el conjunto de todas las cadenas que acepta. Supongamos que $a_1a_2 \cdots a_n$ es una secuencia de símbolos de entrada. Comenzaremos con el AFD en el estado inicial, q_0 . Consultamos la función de transición δ , por ejemplo $\delta(q_0, a_1) = q_1$ para hallar el estado al que pasará el AFD A después de procesar el primer símbolo de entrada a_1 . A continuación procesamos el siguiente símbolo de entrada, a_2 , evaluando $\delta(q_1, a_2)$; supongamos que este estado es q_2 . Continuamos aplicando el mismo procedimiento para hallar los estados $q_3, q_4, \dots, q_n$ tal que $\delta(q_{i-1}, a_i) = q_i$ para todo i . Si q_n pertenece a F , entonces la entrada $a_1a_2 \cdots a_n$ se acepta y, si no lo es se “rechaza”.

²De forma más precisa, el grafo es una representación de una función de transición δ y los arcos del grafo se construyen para reflejar las transiciones específicas mediante δ .

EJEMPLO 2.1

Especificamos formalmente un AFD que acepte únicamente todas las cadenas de ceros y unos que contengan la secuencia 01 en cualquier posición de la cadena. Podemos describir este lenguaje L como sigue:

$$\{w \mid w \text{ tiene la forma } x01y \text{ para algunas cadenas } x \text{ e } y \text{ constan sólo de ceros y unos}\}$$

Otra descripción equivalente que utiliza los parámetros x e y a la izquierda de la barra vertical es:

$$\{x01y \mid x \text{ e } y \text{ son cadenas cualesquiera formadas por 0s y 1s}\}$$

Algunos ejemplos de cadenas de este lenguaje son: 01, 11010 y 100011. Algunos ejemplos de cadenas que *no* pertenecen a este lenguaje son: ϵ , 0 y 111000.

¿Qué sabemos sobre un autómata que puede aceptar este lenguaje L ? En primer lugar, sabemos que su alfabeto de entrada es $\Sigma = \{0, 1\}$. Tiene un determinado conjunto de estados, Q , siendo uno de ellos, por ejemplo q_0 , el estado inicial. Este autómata tiene que recordar las entradas que ha leído hasta el momento. Para decidir si 01 es una subcadena de la entrada, A tiene que recordar:

1. ¿Ha leído ya una subcadena 01? En caso afirmativo, aceptará cualquier secuencia de entradas futura; es decir, sólo se encontrará en estados de aceptación.
2. ¿Todavía no ha leído la secuencia 01, pero la entrada más reciente ha sido un 0, de manera que si ahora lee un 1, habrá leído la subcadena 01 y podrá aceptar cualquier cosa que lea de ahí en adelante?
3. ¿Todavía no ha leído la secuencia 01, pero la última entrada no existe (acaba de iniciarse) o ha sido un 1? En este caso, A no puede aceptar la entrada hasta que no lea un 0 seguido inmediatamente de un 1.

Cada una de estas tres condiciones puede representarse mediante un estado. La condición (3) se representa mediante el estado inicial, q_0 . Nada más comenzar seguramente necesitaremos leer un 0 seguido de un 1. Pero si estando en el estado q_0 lo primero que leemos es un 1, entonces no leeremos la secuencia 01 y, por tanto, deberemos permanecer en el estado q_0 . Es decir, $\delta(q_0, 1) = q_0$.

Sin embargo, si estamos en el estado q_0 y a continuación leemos un 0, nos encontraremos en el caso de la condición (2). Es decir, nunca leeremos la secuencia 01, pero tenemos un 0. Por tanto, utilizaremos q_2 para representar la condición (2). La transición de q_0 para la entrada 0 es $\delta(q_0, 0) = q_2$.

Consideremos ahora las transiciones desde el estado q_2 . Si leemos un 0, no mejoramos nuestra situación pero tampoco la empeoramos. No hemos leído la secuencia 01, pero 0 ha sido el último símbolo, por lo que quedamos a la espera de un 1. El estado q_2 describe esta situación perfectamente, por lo que deseamos que $\delta(q_2, 0) = q_2$. Si nos encontramos en el estado q_2 y leemos una entrada 1, entonces disponemos de un 0 seguido de un 1. Ahora podemos pasar a un estado de aceptación, que denominaremos q_1 , y que se corresponde con la condición (1). Es decir, $\delta(q_2, 1) = q_1$.

Por último, tenemos que diseñar las transiciones para el estado q_1 . En este estado, ya hemos leído una secuencia 01, así que, independientemente de lo que ocurra, nos encontraremos en una situación en la que hemos leído la secuencia 01. Es decir, $\delta(q_1, 0) = \delta(q_1, 1) = q_1$.

Por tanto, $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$. Como hemos dicho, q_0 es el estado inicial y el único estado de aceptación es q_1 ; es decir, $F = \{q_1\}$. La especificación completa del autómata A que acepta el lenguaje L de cadenas que contienen una subcadena 01 es

$$A = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_1\})$$

donde δ es la función de transición descrita anteriormente. □

	0	1
$\rightarrow q_0$	q_2	q_0
$*q_1$	q_1	q_1
q_2	q_2	q_1

Figura 2.5. Tabla de transiciones del AFD del Ejemplo 2.1.

EJEMPLO 2.3

La tabla de transiciones correspondiente a la función δ del Ejemplo 2.1 se muestra en la Figura 2.5. También pueden verse otras dos características de una tabla de transiciones. El estado inicial se marca mediante una flecha y los estados de aceptación mediante un asterisco. Dado que es posible deducir los conjuntos de estados y los símbolos de entrada fijándose en los encabezamientos de las filas y las columnas, podemos obtener a partir de la tabla de transiciones toda la información necesaria para especificar el autómata finito de forma unívoca. $\square$

2.2.4 Extensión a cadenas de la función de transición

Hemos explicado informalmente que el AFD define un lenguaje: el conjunto de todas las cadenas que dan lugar a una secuencia de transiciones desde el estado inicial hasta un estado de aceptación. En términos del diagrama de transiciones, el lenguaje de un AFD es el conjunto de etiquetas ubicadas a lo largo de todos los caminos que van desde el estado inicial hasta cualquier estado de aceptación.

Ahora es necesario precisar la notación del lenguaje de un AFD. Para ello, definimos una *función de transición extendida* que describirá lo que ocurre cuando se parte de cualquier estado y se sigue cualquier secuencia de entradas. Si δ es la función de transición, entonces la función de transición extendida construida a partir de δ será $\hat{\delta}$. La función de transición extendida es una función que toma un estado q y una cadena w y devuelve un estado p (el estado al que el autómata llega partiendo del estado q y procesando la secuencia de entradas w). Definimos $\hat{\delta}$ por inducción sobre la longitud de la cadena de entrada como sigue:

BASE. $\hat{\delta}(q, \varepsilon) = q$. Es decir, si nos encontramos en el estado q y no leemos ninguna entrada, entonces permaneceremos en el estado q .

PASO INDUCTIVO. Supongamos que w es una cadena de la forma xa ; es decir, a es el último símbolo de w y x es la cadena formada por todos los símbolos excepto el último.³ Por ejemplo, $w = 1101$ se divide en $x = 110$ y $a = 1$. Luego

$$\hat{\delta}(q, w) = \delta(\hat{\delta}(q, x), a) \quad (2.1)$$

La Ecuación (2.1) puede parecer complicada, pero la idea es simple. Para calcular $\hat{\delta}(q, w)$, en primer lugar se calcula $\hat{\delta}(q, x)$, el estado en el que el autómata se encuentra después de procesar todos los símbolos excepto el último de la cadena w . Supongamos que este estado es p ; es decir, $\hat{\delta}(q, x) = p$. Entonces $\hat{\delta}(q, w)$ es lo que obtenemos al hacer la transición desde el estado p con la entrada a , el último símbolo de w . Es decir, $\hat{\delta}(q, w) = \delta(p, a)$.

³Recuerde el convenio de que las letras al principio del alfabeto son símbolos y las próximas al final del alfabeto son cadenas. Necesitamos este convenio para que la frase “de la forma xa ” tenga sentido.

EJEMPLO 2.4

Deseamos diseñar un AFD que acepte el lenguaje

$$L = \{w \mid w \text{ tiene un número par de ceros y un número par de unos}\}$$

La tarea de los estados de este AFD es la de contar el número de ceros y el número de unos contando en módulo 2. Es decir, el estado se emplea para recordar si el número de ceros es par o impar hasta el momento y también para recordar si el número de unos leídos hasta el momento es par o impar. Existen por tanto cuatro estados que pueden interpretarse de la manera siguiente:

q_0 : tanto el número de ceros como el de unos leídos hasta el momento es par.

q_1 : el número de ceros leídos hasta el momento es par, pero el de unos es impar.

q_2 : el número de unos leídos hasta el momento es par, pero el de ceros es impar.

q_3 : tanto el número de ceros como el de unos leídos hasta el momento es impar.

El estado q_0 es tanto el estado inicial como el único estado de aceptación. Es el estado inicial porque antes de leer ninguna entrada, la cantidad de ceros y unos leídos hasta el momento es igual a cero y cero es par. Es el único estado de aceptación porque describe de forma exacta la condición para que una secuencia de ceros y unos pertenezca al lenguaje L .

Ahora ya sabemos cómo especificar el AFD para el lenguaje L . Así

$$A = (\{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_0\})$$

donde la función de transición δ se describe mediante el diagrama de transiciones de la Figura 2.6. Observe cómo cada entrada 0 hace que el estado cruce la línea de puntos horizontal. Así, después de leer un número par de ceros siempre estaremos por encima de la línea en el estado q_0 o q_1 , mientras que después de leer un número impar de ceros siempre estaremos por debajo de la línea, en los estados q_2 o q_3 . Por el contrario, cualquier entrada 1 hace que el estado cruce la línea de puntos vertical. Así, después de leer un número par de unos, siempre estaremos en la parte izquierda, en el estado q_0 o el estado q_2 , mientras que después de leer un número impar de unos estaremos en la parte de la derecha, en los estados q_1 o q_3 . Estas observaciones constituyen una demostración informal de que los cuatro estados tienen las interpretaciones que les hemos atribuido. Sin embargo, debemos demostrar formalmente la corrección de las afirmaciones acerca de los estados aplicando la inducción mutua, como hemos visto en el Ejemplo 1.23.

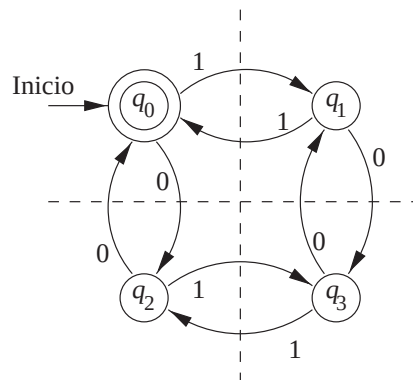


Figura 2.6. Diagrama de transiciones del AFD del Ejemplo 2.4.

	0	1
* $\rightarrow q_0$	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

Figura 2.7. Tabla de transiciones para el AFD del Ejemplo 2.4.

También podemos representar este AFD mediante una tabla de transiciones. La Figura 2.7 muestra esta tabla. Sin embargo, no sólo vamos a ocuparnos del diseño de este AFD, sino que también queremos utilizarlo para ilustrar la construcción de $\hat{\delta}$ a partir de su función de transición δ . Supongamos que la entrada es 110101. Dado que esta cadena tiene un número par de ceros y unos, podemos asegurar que pertenece al lenguaje. Así, tendremos que $\hat{\delta}(q_0, 110101) = q_0$, ya que q_0 es el único estado de aceptación. Verifiquemos ahora esta afirmación.

La comprobación supone calcular $\hat{\delta}(q_0, w)$ para cada prefijo w de 110101, comenzando por ϵ y aumentando progresivamente el tamaño. El resumen de este cálculo es:

- $\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_0.$
- $\hat{\delta}(q_0, 1) = \delta(\hat{\delta}(q_0, \epsilon), 1) = \delta(q_0, 1) = q_1.$
- $\hat{\delta}(q_0, 11) = \delta(\hat{\delta}(q_0, 1), 1) = \delta(q_1, 1) = q_0.$
- $\hat{\delta}(q_0, 110) = \delta(\hat{\delta}(q_0, 11), 0) = \delta(q_0, 0) = q_2.$
- $\hat{\delta}(q_0, 1101) = \delta(\hat{\delta}(q_0, 110), 1) = \delta(q_2, 1) = q_3.$
- $\hat{\delta}(q_0, 11010) = \delta(\hat{\delta}(q_0, 1101), 0) = \delta(q_3, 0) = q_1.$
- $\hat{\delta}(q_0, 110101) = \delta(\hat{\delta}(q_0, 11010), 1) = \delta(q_1, 1) = q_0.$

□

2.2.5 El lenguaje de un AFD

Ahora podemos definir el *lenguaje* de un AFD $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$. Este lenguaje se designa por $L(A)$ y se define como:

$$L(A) = \{w \mid \hat{\delta}(q_0, w) \text{ pertenece a } F\}$$

Es decir, el lenguaje de A es el conjunto de cadenas w que parten del estado inicial q_0 y van hasta uno de los estados de aceptación. Si L es $L(A)$ para un determinado AFD A , entonces decimos que L es un *lenguaje regular*.

EJEMPLO 2.5

Como hemos dicho anteriormente, si A es el AFD del Ejemplo 2.1, entonces $L(A)$ es el conjunto de todas las cadenas de ceros y unos que contiene una subcadena 01. En cambio, si A es el AFD del Ejemplo 2.4, entonces $L(A)$ es el conjunto de todas las cadenas de ceros y unos, cuya cantidad de ceros y unos es par. □